

# **Описание ограничений**

**В-гер модель – самая распространенная геометрическая модель в современных CAD системах**

**Основные составные части В-гер модели:**

- 1. Аналитическое описание кривых и поверхностей**
- 2. Топология геометрической модели**
- 3. Дерево построения геометрической модели**
- 4. Различные ограничения геометрической модели**

## **Параметрические** геометрические модели проектируемых объектов

Параметрическими геометрическими моделями мы называем такие модели, в которых мы в любое время создания или редактирования модели можем изменить любой её параметр, при соблюдении всех, ранее наложенных **ограничений**.

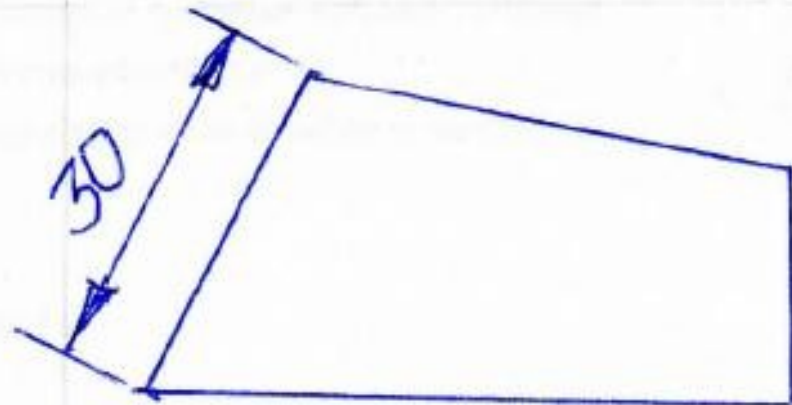
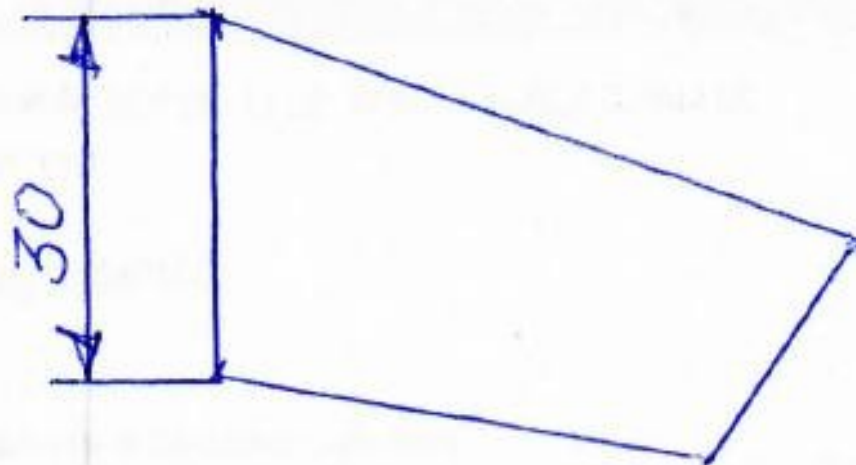
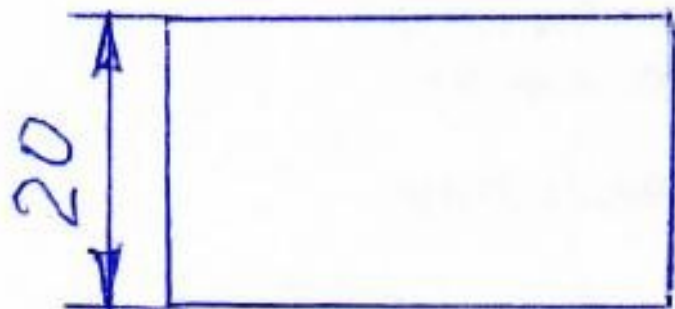
Ограничения могут быть:

**Размерными**

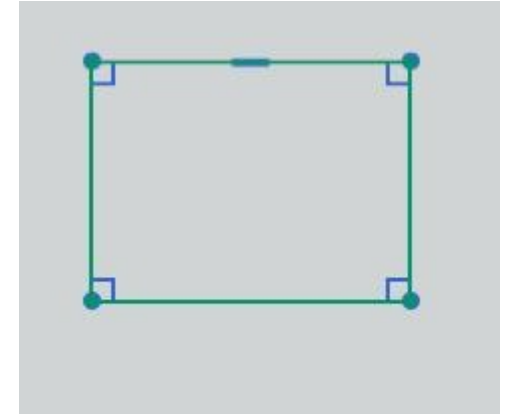
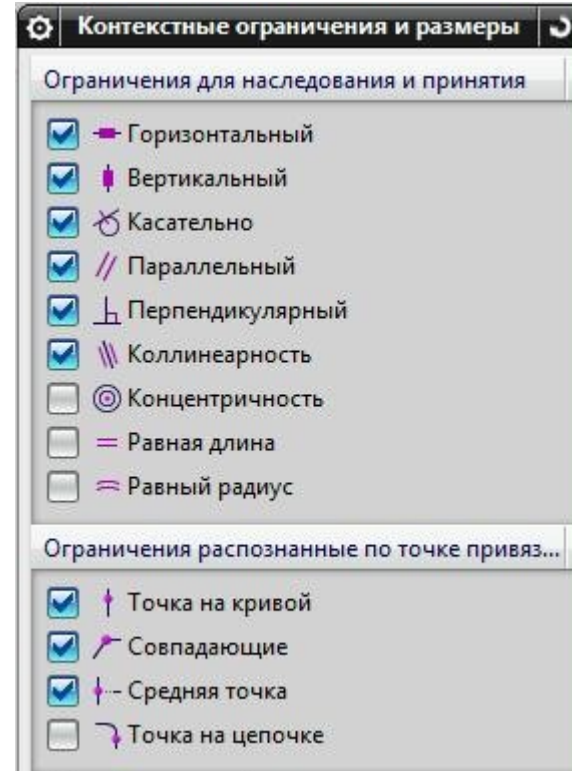
**Геометрическими**

**Сопряжения сборки**

## Эффект от наложенных ограничений

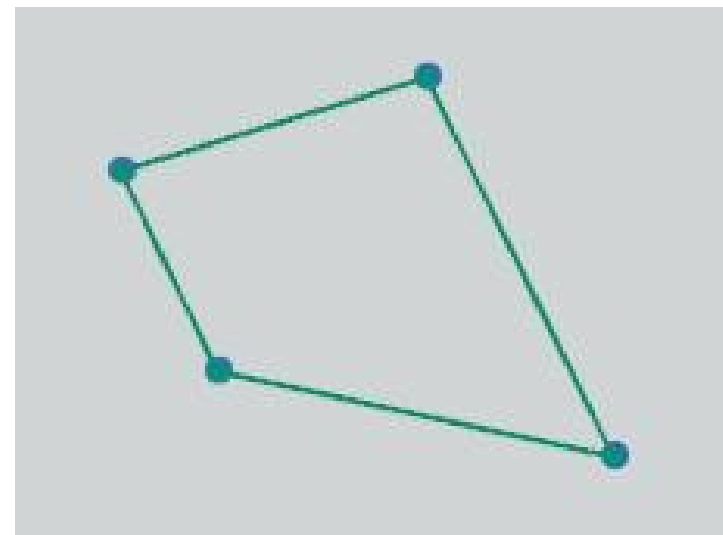
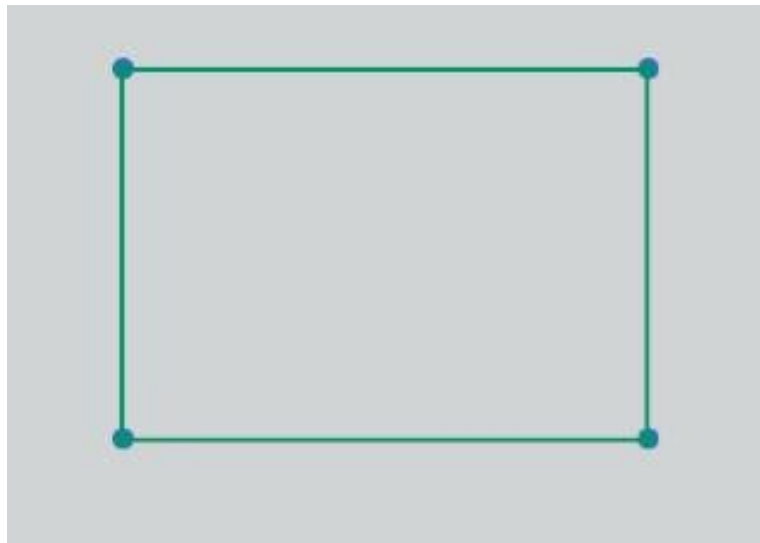
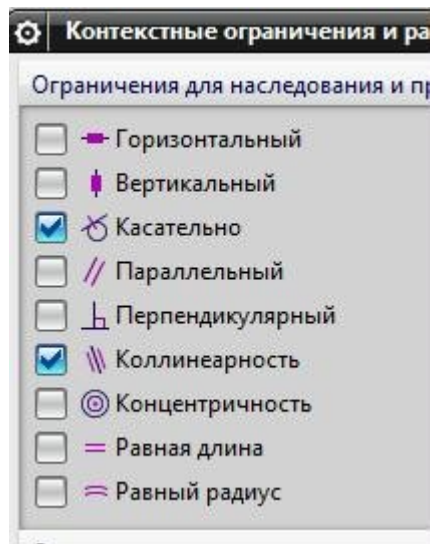
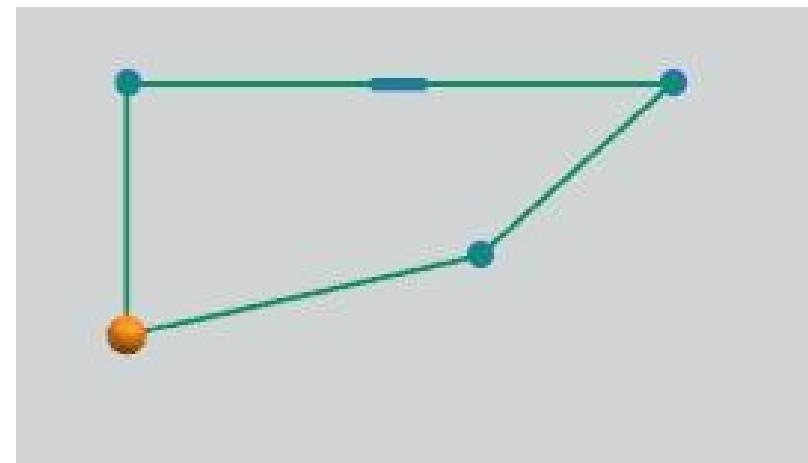
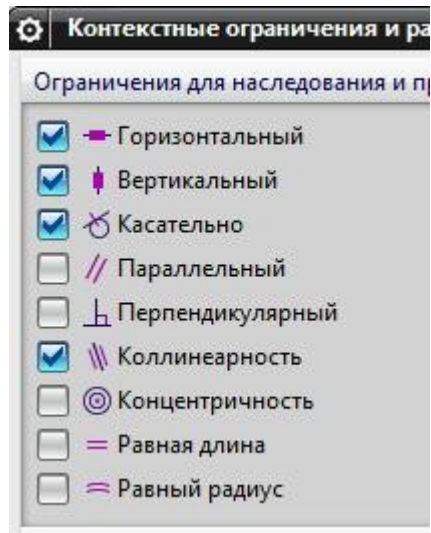


Назначение **геометрических ограничений** возможно и как бы «по умолчанию».

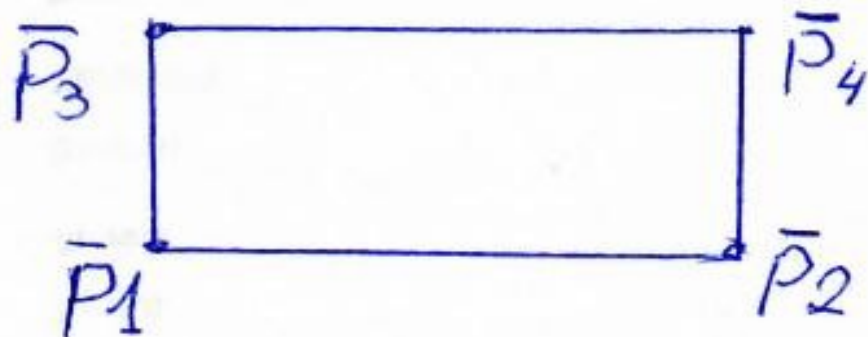


Если геометрические ограничения присутствуют, то при редактировании форма прямоугольника сохраняется.

Если исключить некоторые геометрические ограничения, то редактирование примитивов станет непредсказуемым



## Способы описания ограничений



$(\bar{P}_1 - \bar{P}_2) \times (\bar{P}_3 - \bar{P}_4) = 0$  параллельн.

$(\bar{P}_1 - \bar{P}_2) * (\bar{P}_3 - \bar{P}_1) = 0$  перпендикул.

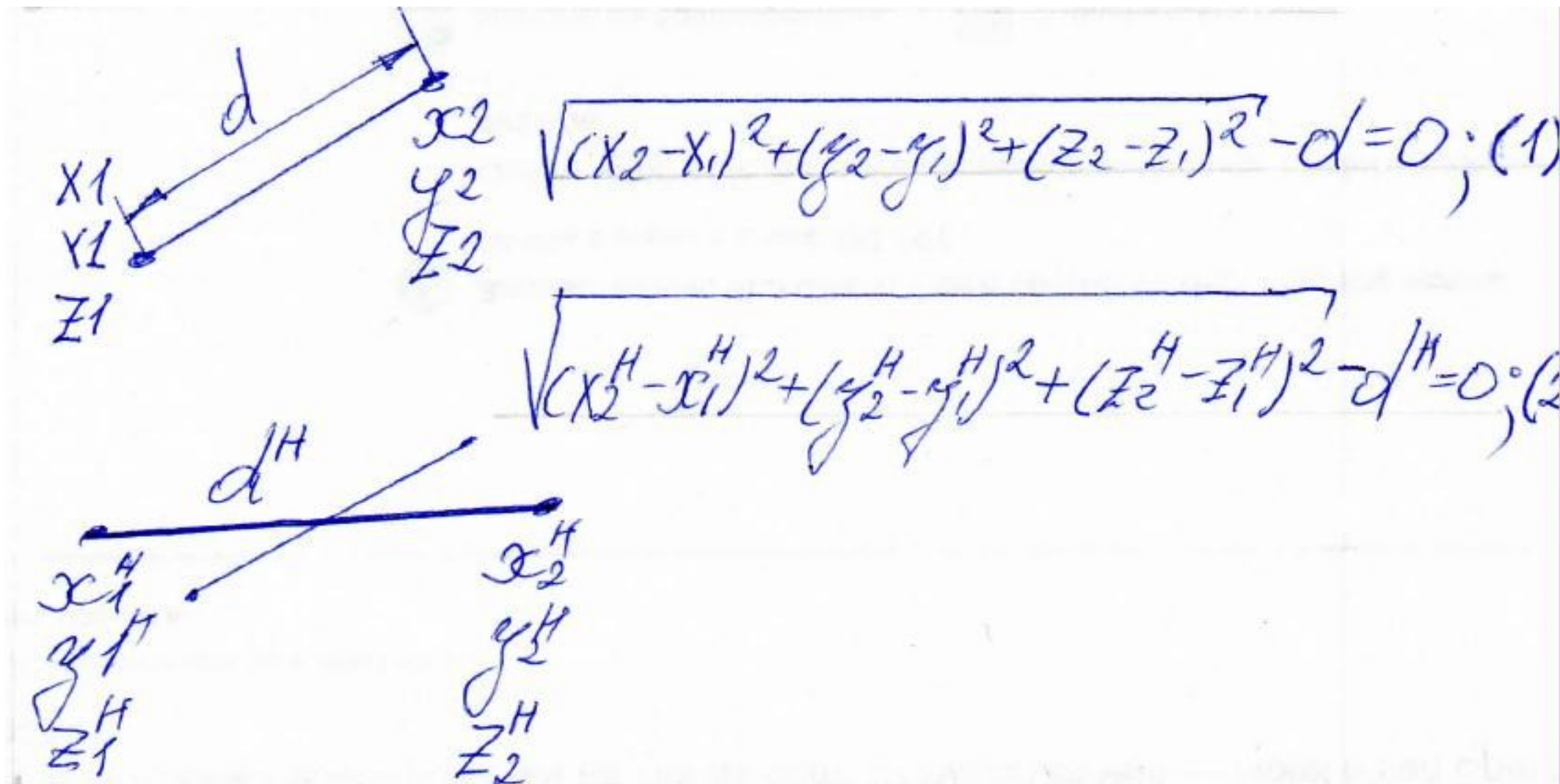
$|\bar{P}_3 - \bar{P}_1| = |\bar{P}_4 - \bar{P}_2|$  равенство длин

$(\bar{P}_1 - \bar{P}_2) \times \bar{i} = 0$  горизонтальность

$|\bar{P}_1 - \bar{P}_2| - 0.1 = 0$  заданная длина



## Пример описания размерного ограничения





Описанные ограничения — это **система уравнений**. Любое изменение (добавление) в ограничениях — это изменения в системе уравнений. Это, возможно, изменение числа неизвестных в системе, или числа самих уравнений в системе.

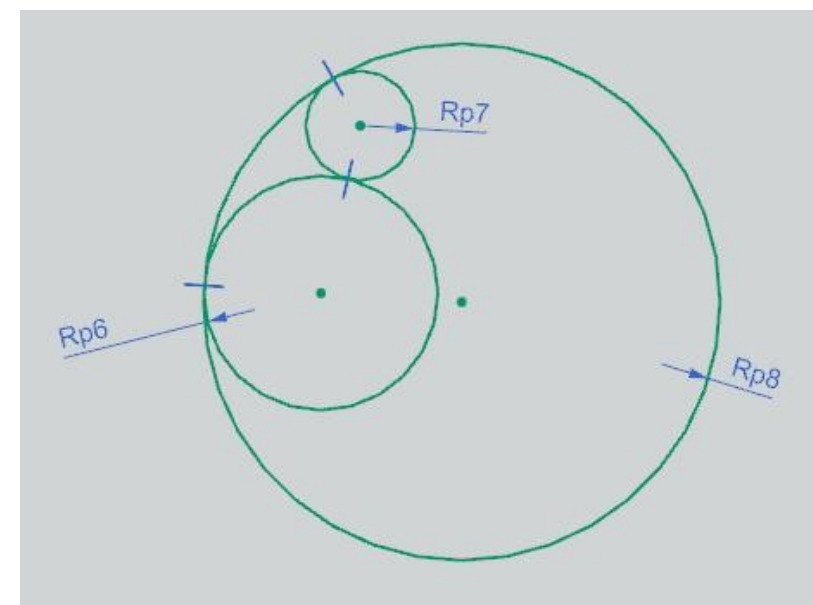
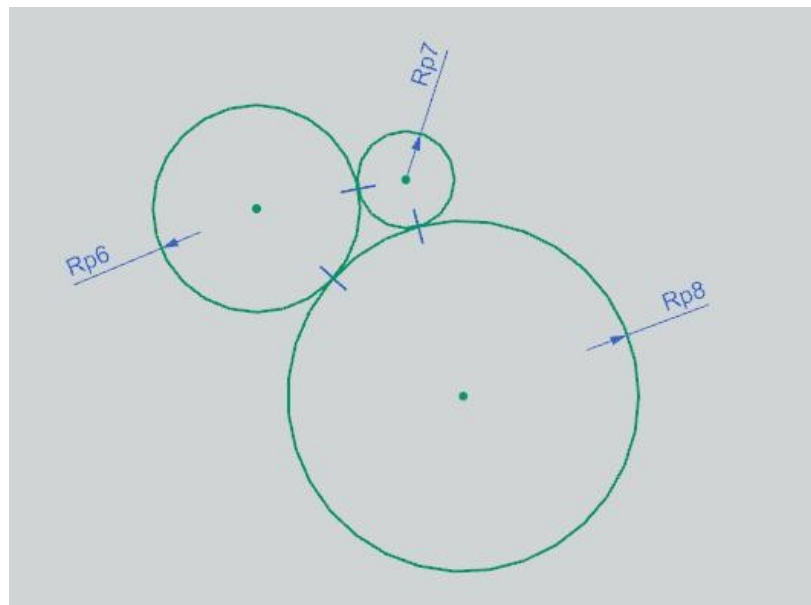
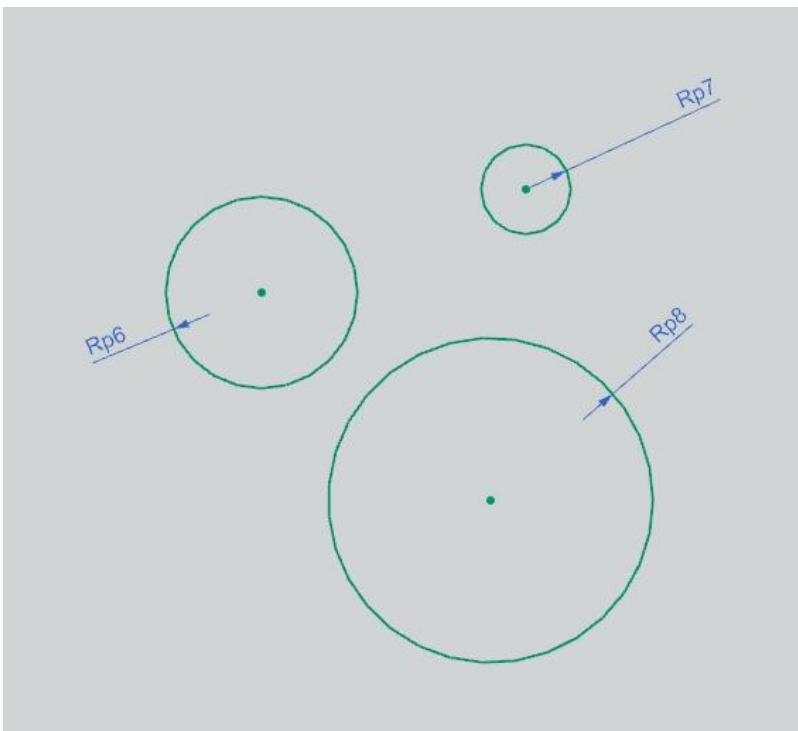
Таким образом, всякое изменение ограничений — это в общем случае **составление новой** системы уравнений (возможно с новым числом неизвестных), и **новое решение** системы уравнений!

**Главная проблема описания ограничений – при составлении системы уравнений, описывающих наложенные ограничения, число неизвестных гораздо больше, чем число уравнений!!**

Чтобы дописать недостающие уравнения, в геометрическом моделировании применяются:

- 1. Принцип минимизации изменения параметров**
- 2. Метод неопределенных множителей Лагранжа**

## Принцип минимизации изменения параметров



В соответствии с принципом минимизации изменения параметров система предпочтёт средний вариант назначения ограничений касательности окружностей

## Как дописать недостающие уравнения

$f$

$$\sqrt{(x_2^H - x_1^H)^2 + (y_2^H - y_1^H)^2 + (z_2^H - z_1^H)^2} - d^H = 0; \quad (1)$$

Как применить принцип минимизации изменения параметров? Определим сумму квадратов отклонений новых (*неизвестных*) координат от старых (известных):

$$\Phi = \frac{1}{2} [(x_1 - x_1^H)^2 + (y_1 - y_1^H)^2 + (z_1 - z_1^H)^2 + (x_2 - x_2^H)^2 + (y_2 - y_2^H)^2 + (z_2 - z_2^H)^2]; \quad (2)$$

И эта сумма квадратов отклонений должна быть **минимальной**! А как этого добиться? Нужно найти минимум функции  $\Phi$ . Это задача поиска **экстремума**.

Где вы недавно искали экстремум? В курсе оптимизации вы искали экстремум целевой функции.

И там вам говорили, что существуют задачи **условного** и **безусловного** поиска экстремума.

Задачи безусловного поиска проще. И существуют методы сведения задачи поиска *условного экстремума* к задачам поиска *безусловного экстремума*:

Метод штрафных функций

Метод барьерных функций

Метод **неопределенных множителей Лагранжа**.

## Метод неопределенных множителей Лагранжа

У нас задача **условного** поиска экстремума, потому что при минимизации функции (2) на предыдущем слайде, нам необходимо выполнить условие  $f(1)$ .

Значит, нам нужно перейти от задачи **условного** поиска экстремума к задаче **безусловного** поиска экстремума. В геометрическом моделировании такой переход осуществляется **методом неопределенных множителей Лагранжа**.

Это означает, что исходную функцию  $\Phi$  в выражении (2) мы заменим другой функцией  $F$ , в которую войдут и сама функция  $\Phi$ , и условие  $f$ :

$$F = \Phi + \lambda f \quad (3)$$

Обратите внимание на то, что в уравнении (3) кроме названных функции  $\Phi$  и условия  $f$  ещё присутствует и **неопределенный множитель Лагранжа**  $\lambda$ . Это новое, дополнительное неизвестное. Это плата за переход от **условного** поиска экстремума к задаче **безусловного** поиска экстремума. Теперь нам нужно найти минимум выражения (3).

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x_1^H} = 0; \end{array} \right.$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_1^H} = 0;$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_1^H} = 0;$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_2^H} = 0;$$

$$\frac{\partial F}{\partial y_2^H} = 0;$$

$$\frac{\partial F}{\partial z_2^H} = 0;$$

6 гр-ид

1 условие

7 неизвестных

До сих пор мы рассматривали частный случай размерного ограничения. А **в общем случае**:

Имеем **m** условий с **n** неизвестными. Причем **n > m** :

$$\left\{ \begin{array}{l} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} m\text{-ур-ий} \\ n\text{-неизвестн} \\ n > m \end{array}$$



Применяем принцип минимизации изменения параметров и метод неопределенных множителей Лагранжа:

$$Y = \frac{1}{2} [(x_1^0 - x_1)^2 + (x_2^0 - x_2)^2 + \dots + (x_n^0 - x_n)^2]$$

$$F \equiv Y + \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + \lambda_m f_m;$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 0; \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 0; \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial x_n} = 0; \end{cases}$$

n ур-вед

Умнож:

m+n-ур-вед

m+n неизв.